Конструирование программного обеспечения

Модель зрелости процессов



2025

Управление разработкой

Фундаментальная проблема - управление разработкой программного обеспечения.

В отсутствие единого производственного процесса, повторение достигнутых результатов определяется исключительно участием тех же сотрудников, которые были задействованы в предыдущем проекте.

Незрелые процессы разработки

- Производственный процесс, как правило, импровизируется исполнителями и их руководством.
- Даже при наличии указаний по определенной организации производственного процесса ими не руководствуются.
- Управляющее звено обычно сфокусировано на решении неотложных проблем.
- Графики работ и бюджеты обычно превышаются вследствие того, что они не основаны на реальных оценках.
- По мере приближения к критическим срокам сдачи проекта приходится идти на компромисс между сроками выполнения, функциональностью и качеством продукта.
- Не существует объективной основы для вынесения решения о качестве продукта или для решения проблем, связанных с процессами и разрабатываемым продуктом.

Зрелые процессы разработки

- Сферы ответственности внутри производственного процесса точно распределены как среди имеющихся, так и недавно принятых сотрудников
- Работы проводятся в соответствии с запланированным процессом.
- Установленные процессы пригодны для использования и соответствуют реально применяемым способам проведения работ.
- По мере необходимости определенные процессы обновляются, а усовершенствования разрабатываются с помощью контролируемого тестирования и/или анализа.
- Управляющее звено непрерывно следит за качеством программного продукта и за тем, удовлетворен ли заказчик созданным решением.
- План-графики и бюджеты реалистичны и основаны на показателях производительности предыдущих проектов.

Вывод о зрелости процессов

Структура поддержки зрелости производственных процессов представляет собой интеграцию концепций самого производственного процесса, его возможностей, производительности и зрелости.

Эта структура предназначена для описания эволюционного пути от специально создаваемых, хаотических процессов к зрелым, упорядоченным производственным процессам.

Концепции зрелости процессов

Производственный процесс может быть определен как набор операций, методов, практик и преобразований, используемых разработчиками для создания и сопровождения ПО и связанных с ним продуктов, например, планов проекта, проектных документов, кодов, сценариев тестирования и руководств пользователя.

По мере того, как организация становится более зрелой, ее производственный процесс становится все более четко определенным и последовательно применяемым в рамках всей организации.

Концепции зрелости процессов

Продуктивность производственного процесса описывает совокупность ожидаемых результатов, которые могут быть достигнуты при следовании производственному процессу. Эта концепция позволяет организации-разработчику прогнозировать наиболее вероятные результаты будущего проекта разработки ПО.

Концепции зрелости процессов

Производительность производственного процесса представляет реальные результаты, достигаемые при соблюдении требований производственного процесса. Таким образом, производительность фокусируется на достигаемых результатах, в то время как его продуктивность опирается на ожидаемые результаты.

Концепции зрелости процессов

Уровень зрелости производственного процесса — это степень, до которой тот или иной процесс определен, управляем, измеряем, контролируем и эффективен.

Зрелость подразумевает потенциал для роста продуктивности и отражает как полноту производственного процесса организации, так и постоянство, с которым организация применяет этот процесс во всех своих проектах.

Производственный процесс достаточно хорошо понимается персоналом зрелой организации, обычно благодаря разработанной документации и проведенному обучению, и этот процесс постоянно контролируется и улучшается участвующими в нем сотрудниками.

Концепции зрелости процессов

Продуктивность зрелого процесса разработки всегда хорошо известна. Зрелый производственный процесс подразумевает возможность постепенного улучшения качества своих результатов и производительности за счет стабильного повышения дисциплины своего выполнения.

По мере роста зрелости своего производственного процесса, организация-разработчик создает инфраструктуру и корпоративную культуру, которые поддерживают методы, практики и бизнес-процедуры, сохраняя достижения после того, как разработавшие их сотрудники покинут организацию.

Пять уровней зрелости

1. **Начальный.** Производственный процесс характеризуется как создаваемый каждый раз под конкретный проект, а иногда даже как хаотический. Определены лишь некоторые процессы и успех проекта зависит от усилий индивидуумов.
2. **Повторяемый.** Установлены основные процессы управления проектом, позволяющие отслеживать затраты, следить за графиком работ и функциональностью создаваемого программного решения. Установлена дисциплина процесса, необходимая для повторения достигнутых ранее успехов в проектах разработки подобных приложений.
3. **Определенный.** Производственный процесс документирован и стандартизован как для управленческих работ, так и для проектирования. Этот процесс интегрирован в стандартный производственный процесс организации. Во всех проектах используется утвержденная адаптированная версия стандартного производственного процесса организации.

Пять уровней зрелости

4. **Управляемый.** Собираются подробные количественные показатели производственного процесса и качества создаваемого продукта. Как производственный процесс, так и продукты оцениваются и контролируются с количественной точки зрения.
5. **Оптимизирующий.** Постоянное совершенствование процесса достигается благодаря количественной обратной связи с процессом и реализации передовых идей и технологий.

Описания уровней зрелости

Каждое описание уровней зрелости разбивается на составные части.

Разбиение каждого уровня зрелости, кроме первого, варьируется от кратких обзоров уровня до его рабочего определения в ключевых практиках.

Описание каждого уровня зрелости состоит из нескольких групп ключевых процессов.

Каждая группа ключевых процессов разбита на пять разделов.

В разделах приводятся ключевые практики, при совместном выполнении которых достигаются цели группы ключевых процессов.

Группы ключевых процессов 2 уровня

Связаны в основном с вопросами создания основных средств управления проектом.

Управление требованиями — согласование требований, выдвигаемых к проекту разработки ПО заказчиком и разработчиком. Это соглашение с заказчиком является основой для планирования проекта разработки и управления им. Контроль над взаимоотношениями с заказчиком зависит от эффективности последующего процесса управления изменениями.

Планирование проекта — создание обоснованных планов разработки ПО и управления выполнением проекта разработки. Эти планы формируют необходимую основу для управления проектом. Без реалистичных планов невозможно эффективно управлять проектом.

Группы ключевых процессов 2 уровня

Отслеживание хода проекта и контроль над ним — обеспечение адекватного обзора фактического выполнения проекта, позволяя руководству предпринимать эффективные меры при значительном отклонении хода проекта от планов разработки.

Управление производственным субподрядом — выбор квалифицированных производственных субподрядчиков и эффективное управление ими. Она объединяет аспекты групп «Управление требованиями», «Планирование проекта» и «Отслеживание хода проекта и контроль над ним», касающиеся создания основного инструмента управления, описывает необходимую координацию с процессами из групп «Обеспечение качества ПО» и «Управление конфигурацией ПО» и применяет этот инструмент по отношению к субподрядчику.

Группы ключевых процессов 2 уровня

Обеспечение качества ПО заключается в том, чтобы дать руководству адекватное представление о ходе процесса разработки и о создаваемых продуктах.

Управление конфигурацией ПО — обеспечение целостности продуктов проекта разработки ПО в течение всего жизненного цикла проекта.

Группы ключевых процессов 3 уровня

Координация производственного процесса организации — установление организационной сферы ответственности за выполнение мероприятий, совершенствующих общие производственные возможности организации. Основным результатом работ этой группы является набор основных средств производственного процесса, описанных в группе ключевых процессов «Определение производственного процесса организации». Эти основные средства затем используются в проектах разработки

Определение производственного процесса организации — разработка и поддержка практичного набора основных средств производственных процессов, которые улучшают показатели выполнения процессов в различных проектах и в итоге дают организации долгосрочные экономические преимущества. Эти основные средства обеспечивают стабильный фундамент разработки, который внедряется с помощью таких механизмов, как обучение (группа «Программа обучения»).

Группы ключевых процессов 3 уровня

Программа обучения — рост квалификации и знаний сотрудников, позволяющий им выполнять свои роли более рационально и эффективно. Обучение входит в корпоративную сферу ответственности, но для каждого проекта разработки следует определить его квалификационные потребности и обеспечить необходимое обучение в тех случаях, когда эти потребности уникальны.

Интегрированное управление разработкой ПО — интеграция операций разработки и управления в последовательный и определенный производственный процесс, полученный путем адаптации СППО и связанных с ним основных средств, описанных в группе «Определение производственного процесса организации». Эта адаптация основывается на бизнес-среде и технических потребностях проекта. Группа ключевых процессов «Интегрированное управление разработкой ПО» является развитием групп второго уровня «Планирование проекта» и «Отслеживание хода проекта и контроль над ним».

Группы ключевых процессов 3 уровня

Инженерия разработки программного продукта — последовательное выполнение четко определенного процесса, интегрирующего все операции разработки в целях рационального и эффективного создания качественных и надежных программных продуктов. В этой группе описываются технические работы проекта, такие как анализ требований, проектирование, кодирование и тестирование.

Межгрупповая координация — установление средств активного взаимодействия разработчиков с другими инженерными группами в целях более эффективного и рационального удовлетворения потребностей заказчика. Межгрупповая координация представляет собой междисциплинарный аспект интегрированного управления разработкой ПО, распространяющийся за пределы инженерии разработки.

Группы ключевых процессов 3 уровня

Экспертные оценки — эффективное устранение дефектов в промежуточных программных продуктах на ранних стадиях разработки. Важным следствием этого является улучшение понимания промежуточных программных продуктов и дефектов, которые могут быть предотвращены.

Группы ключевых процессов 4 уровня

Количественное управление процессом — установление количественного контроля над производительностью процесса проекта разработки. Производительность отражает реальные результаты, достигаемые при выполнении производственного процесса. Работы этой группы концентрируются на выявлении особых причин отклонений внутри стабильного (в целом) процесса и, по мере необходимости, коррекции ситуаций, ведущих к возникновению этих временных отклонений. Количественное управление процессом добавляет детализированную программу измерений к практикам групп «Определение производственного процесса организации», «Интегрированное управление разработкой ПО», «Межгрупповая координация» и «Экспертные оценки».

Управление качеством ПО» — развитие количественного понимания качества программных продуктов проекта и достижение определенных показателей качества.

Группы ключевых процессов 5 уровня

Предотвращение дефектов — выявление причин дефектов и предотвращение их повторного появления. В ходе проекта разработки проводится анализ обнаруженных дефектов, определяются их причины и вносятся соответствующие изменения в производственный процесс проекта. Изменения процесса, имеющие общий характер, переносятся на другие проекты разработки.

Управление технологическими изменениями — выявление новых полезных технологий (т. е. инструментов, методов и процессов) и их организованного внедрения в организации. Управление технологическими изменениями нацелено на эффективное внедрение новшеств в условиях постоянно меняющейся среды.

Управление изменениями процесса — непрерывное усовершенствование производственных процессов, используемых в организации, с целью улучшения качества производимого ПО, повышения производительности и сокращения цикла разработки продукта.

Разделы

Обязательства по выполнению
Описывают действия, которые должна выполнить организация, чтобы обеспечить установление и стабильность процесса. Обязательства по выполнению обычно касаются установления организационных политик и поддержки со стороны высшего руководства.

Необходимые предпосылки
Описывают предварительные условия, которые должны выполняться в проекте или организации для компетентного внедрения производственного процесса, обычно касаются ресурсов, организационных структур и требуемого обучения.

Выполняемые операции
Описываются роли и процедуры, необходимые для внедрения группы ключевых процессов. Выполняемые операции обычно включают в себя создание планов и реализацию процедур, выполнение и отслеживание работ, а также, по мере необходимости, выполнение корректирующих действий.

Разделы

Измерения и анализ

Раздел «Измерения и анализ» описывает, что необходимо для измерения процесса и анализа результатов измерений. В этом разделе обычно приводятся примеры измерений, с помощью которых можно определить статус и эффективность выполняемых операций.

Проверка внедрения

В разделе «Проверка внедрения» описываются шаги, позволяющие убедиться в том, что операции выполняются в соответствии с установленным процессом. В этот раздел обычно входят проверки и аудиты со стороны руководства и работы по обеспечению качества ПО.

Продуктивность процесса и прогнозирование производительности

Зрелость производственного процесса организации помогает предсказать, сумеет ли проект достичь поставленных целей. Проекты организаций, находящихся на уровне 1, могут значительно различаться по затратам и графикам, а также по функциональности и качеству созданного продукта.

Продуктивность процесса и прогнозирование производительности

1. С ростом зрелости уменьшаются различия между целевыми и фактическими результатами.

   Организации 1-го уровня зрелости часто не соблюдают установленные сроки завершения работ, и иногда в достаточно широких пределах, в то время как организации уровня 5 должны быть способны выполнить работы точно к намеченному сроку.

   Подобное происходит потому, что организации уровня 5 используют тщательно разработанный производственный процесс, проводимый с известными параметрами, а выбор целевой даты основан на обширных данных о процессах и их производительности

Продуктивность процесса и прогнозирование производительности

2. С ростом уровня зрелости уменьшаются отклонения фактических результатов от запланированных. Например, для организаций уровня 1 даты завершения проектов аналогичного объема непредсказуемы и могут варьироваться в достаточно широких пределах. Подобные проекты, выполняемые организациями уровня 5, будут завершаться со значительно меньшим разбросом сроков.

Сужение отклонения происходит на более высоких уровнях зрелости, потому что практически все проекты выполняются с соблюдением контролируемых параметров, уравнивающих разброс продуктивности производственного процесса организации по затратам, графикам работ, а также функциональности и качеству разработанного ПО

Продуктивность процесса и прогнозирование производительности

3. Результаты улучшаются с ростом уровня зрелости организации.

Развитие организации-разработчика позволяет сократить затраты, ускорить процесс разработки, повысить производительность работы и качество программных продуктов. Процесс разработки у организации уровня 1 может быть достаточно длительным из-за объема доработки, требующейся для исправления ошибок. В противоположность этому организация 5-го уровня зрелости может использовать технологии непрерывного усовершенствования процесса и предотвращения дефектов в целях повышения эффективности производственного процесса и устранения дорогостоящей доработки, что позволяет сократить срок разработки

Пропуск этапов развития организации

Пропуск уровней зрелости нежелателен, поскольку каждый уровень формирует основу, необходимую для достижения следующего уровня. Модель CMM определяет уровни, через которые должно пройти развитие организации прежде, чем она сможет создать культуру высокоэффективной разработки ПО. Процессы, не имеющие соответствующего фундамента, могут подвести в наиболее критические моменты и не создают основы для дальнейшего усовершенствования.

Пропуск этапов развития организации

Попытки организации первого уровня внедрить определенный производственный процесс (уровень 3) раньше, чем будет установлен повторяемый процесс (уровень 2), обычно заканчиваются неудачей, поскольку менеджеры проектов попадают в крайне жесткие условия графика и бюджета. В этом кроется основная причина для того, чтобы сконцентрировать усилия на процессах управления прежде, чем заниматься инженерными процессами. Определение и внедрение инженерного процесса может показаться более простым, чем внедрение процесса управления (особенно с точки зрения технических сотрудников), но без строгой дисциплины управления инженерный процесс разваливается под давлением сроков и бюджета.